



سرفصل دوره‌ی آموزشی

آمار و احتمال

Statistics & Probability

آموزش آمار و احتمال از پایه: نمونه‌گیری، توزیع‌ها، میانگین‌ها، احتمال، قضیه‌ی بیز و آزمون فرض، همراه با تمرین عملی در پایتون روی داده‌های واقعی.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	۵ بخش	۲۷ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط مقدماتی بر پایتون؛ محاسبات با کد انجام می‌شود نه به صورت دستی
- جبر در سطح دبیرستان؛ نیازی به حسابان نیست

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy pandas Python 3
SciPy

پروژه‌ی عملی

تحلیل‌های عملی روی مجموعه داده‌های واقعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ♦ توصیف درست یک مجموعه داده با شاخص‌های مناسب مرکزی و پراکندگی
- ♦ استدلال درباره‌ی احتمال، استقلال و احتمال شرطی
- ♦ به کارگیری قضیه‌ی بیز برای به روزرسانی باورها با رسیدن شواهد جدید
- ♦ نتیجه‌گیری از نمونه و بیان میزان اطمینان قابل قبول به آن نتیجه

— سرفصل‌های دوره

مبانی آمار ۱	۶ درس
۱. جامعه و نمونه	۴. مصورسازی توزیع‌ها
۲. متغیرها و مقیاس‌های اندازه‌گیری	۵. مقایسه‌ی توزیع‌ها
۳. توزیع فراوانی	۶. پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص گونه‌ها از یکدیگر

۲ شاخص‌های مرکزی و پراکندگی

۶ درس

۱. میانگین
۲. میانگین وزنی و میانه
۳. مُد
۴. شاخص‌های پراکندگی
۵. نمره‌ی Z
۶. پروژه‌ی راهنمادار: بررسی مصرف سوخت خودروها

۳ مبانی احتمال

۵ درس

۱. برآورد احتمال
۲. قواعد احتمال
۳. حل مسائل پیچیده‌ی احتمال
۴. جایگشت و ترکیب
۵. پروژه‌ی راهنمادار: شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی

۴ احتمال شرطی و قضیه‌ی بیز

۵ درس

۱. مبانی احتمال شرطی
۲. احتمال شرطی: سطح متوسط
۳. قضیه‌ی بیز
۴. الگوریتم بیز ساده (Naive Bayes)
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت تشخیص‌دهنده‌ی عناوین فریبده

۵ استنباط آماری

۵ درس

۱. توزیع نمونه‌گیری و بازه‌ی اطمینان
۲. آزمون فرض
۳. آزمون نیکویی برازش کای‌دو
۴. آزمون استقلال کای‌دو
۵. پروژه‌ی راهنمادار: مقایسه‌ی خودروهای ژاپنی و آمریکایی

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.